

Prueba de Programación en PHP y MySQL

Sistema de Gestión de Ventas de Productos de Limpieza

Imagina que estás trabajando en una empresa de productos de limpieza, y se te ha asignado la tarea de desarrollar un sistema de gestión de ventas. El sistema debe permitir a los vendedores registrar ventas, calcular el total de la venta (incluyendo deducciones e impuestos), y también proporcionar estadísticas de ventas para cada vendedor.

Requisitos:

1. Base de Datos:

- Crea una base de datos llamada "gestion_ventas".
- Diseña al menos tres tablas: "clientes", "productos", y "vendedores".

2. Interfaz Web:

• Registro de Venta:

- Realiza un SPA con las siguientes características.
- Formulario para ingresar la información del cliente (nombre, cédula/RIF, teléfono, dirección).
- Formulario para agregar productos a la venta, incluyendo la selección de la categoría del producto, el precio base, y si tiene o no descuento (el impuesto es un valor fijo del 16%).
- Visualización de la lista de productos agregados con su subtotal.
- Cálculo automático del total de la venta (subtotal + IVA).

• Estadísticas de Vendedor:

- Incluye un botón de visualización que abra un modal mostrando estadísticas de ventas para cada vendedor.
- Seleccionable de vendedores para ver sus estadísticas.
- Las estadísticas deben incluir el total de ventas, el número de ventas, y los productos más vendidos.

3. Validación:

- Implementa validación en los formularios para asegurar que los campos obligatorios estén completos y que los datos sean válidos.

4. Entregables:

- Archivos PHP que contengan el código necesario para la lógica del sistema.
- Archivo SQL que contenga las instrucciones para crear la base de datos y las tablas.

Observaciones:

- La interfaz debe ser fácil de usar.
- Considera el uso de AJAX para mejorar la experiencia del usuario, por ejemplo, al agregar productos a la venta sin recargar la página.
- Las bases de datos deben contener índices y estar relacionadas.